

Leçon 142 : PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.

Soit A un anneaux

1 Notion de PGCD et PPCM

1.1 anneaux quelconques

Définition 1. Soit $r \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $a_1, \dots, a_r$ des éléments de A^* . On dit que ces éléments admettent un plus grand commun diviseur (PGCD) s'il existe $\delta \in A^*$ tel que

$$\begin{cases} \forall k \in \{1, \dots, r\} \delta \text{ divise } a_k \\ \text{tout diviseur commun des lments } a_1, \dots, a_r \text{ divise } \delta \end{cases}$$

Lemme 2. Les PGCD d'une même famille sont associés

Définition 3. On dit que l'anneau A est un anneau à pgcd si deux éléments quelconques a,b de A^* admettent un pgcd

Contre-exemple 4. Dans $Z[i\sqrt{5}]$, 9 et $3(2 + i\sqrt{5})$ non pas de pgcd

Définition 5. Soit $r \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $a_1, \dots, a_r$ des éléments tous non nuls dans un anneau à pgcd A. On dit que $a_1, \dots, a_r$ sont premiers entre eux dans leur ensemble si leur pgcd est dans $A^\times$

Remarque 6. Pour $r=2$ on dira simplement que a et b sont premiers entre eux

Théorème 7. Soit $r \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $a_1, \dots, a_r$ des éléments tous non nuls dans un anneau à pgcd A. En désignant par d un diviseur commun à $a_1, \dots, a_r$ et en écrivant $a_k = d\alpha_k$ avec k un entier entre 1 et r, on a :

$$(d = \text{pgcd}(a_1, \dots, a_r) \Leftrightarrow (\text{pgcd}(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = 1)$$

Théorème 8. (Gauss) Deux éléments non nuls a,b d'un anneau à pgcdA sont premiers entre eux si, et seulement si, pour tout $c \in A^*$, a divise bc entraîne que a divise c

Définition 9. Soit $r \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $a_1, \dots, a_r$ des éléments de A^* . On dit que ces éléments admettent un plus petit commun multiple (PPCM) s'il existe $\mu \in A^*$ tel que :

$$\begin{cases} \forall k \in \{1, \dots, r\} \mu \text{ est multiple de } a_k \\ \text{tout multiple commun des lments } a_1, \dots, a_r \text{ est multiple de } \mu \end{cases}$$

Lemme 10. Deux ppcm d'une même famille sont associés

Théorème 11. L'anneau A est à pgcd si, et seulement si, pour tous les éléments a,b dans A^* , a et b admettent un ppcm. Dans ce cas, on a : $ab = \text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b)$.

Contre-exemple 12. Dans $Z[i\sqrt{5}]$, 3 et $2 + i\sqrt{5}$ n'admettent pas de ppcm

1.2 Anneaux factoriel

Définition 13. On dit que l'anneau A est factoriel s'il est intègre et si tout élément non nul et non inversible s'écrit de manière unique comme produit d'éléments irréductibles.

Théorème 14. Si A est factoriel alors il est à pgcd

On considère A factoriel.

Théorème 15. Soient $a = u \prod_{k=1}^r p_k^{m_k}, b = v \prod_{k=1}^r p_k^{n_k}$ dans $A^* \setminus A^\times$, où u et v sont inversible, les p_k sont irréductibles deux à deux non associés et les m_k, n_k des entiers naturels (certains de ces entiers pouvant être nuls) alors, $\text{pgcd}(a, b) = \prod_{k=1}^r p_k^{\min(m_k, n_k)}$

Corollaire 16. pour tout $\lambda, a_0, \dots, a_n$ dans A^* , on a

$$\text{pgcd}(\lambda a_0, \dots, \lambda a_n) = \lambda \text{pgcd}(a_0, \dots, a_n)$$

1.3 Anneaux principaux

Définition 17. On dit que l'anneau A est principal, s'il est intègre et si tout idéal A est principal

On considère A principal.

Théorème 18. Un anneau principal est factoriel

Remarque 19. Un anneau principal est un anneau à pgcd

Exemple 20. $-\mathbb{Z}, \mathbb{K}, \mathbb{K}[X]$ sont principaux

Contre-exemple 21. $-\mathbb{Z}[X]$ n'est pas principal car $(2, X)$ n'est pas principal

Théorème 22. (Bézout) Soit $r \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $a_1, \dots, a_r$ des éléments tous non nuls dans A . Ces éléments sont premiers entre eux dans leur ensemble si, et seulement si, il existe $(u_1, \dots, u_r) \in A^r$ tel que $\sum_{k=1}^r u_k a_k = 1$

Application 23. (Lemme des noyaux)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, u un endomorphisme de E et $P = P_1, \dots, P_r$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ tel que les P_i sont premiers entre eux deux à deux alors,

$$\text{Ker}(P(u)) = \text{Ker}(P_1(u)) \oplus \dots \oplus \text{Ker}(P_r(u))$$

Contre-exemple 24. Bezout ne marche pas dans un anneau factoriel, dans $\mathbb{Z}[X]$ $\text{pgcd}(2, X) = 1$ or $(2) + (X) = (2, X) \neq 1$

Lemme 25. (Euclide et Gauss)

Soient c dans A , a et b dans A premier entre eux, alors :

- 1) $a|bc \Rightarrow a|c$
- 2) $a|b$ et $b|c \Rightarrow ab|c$

2 Anneaux euclidiens

Définition 26. Un euclidien est dit euclidien si :

- 1) A est intègre
- 2) A est muni d'une division euclidienne, c'est à dire il existe une fonction (appelé un stasme) $v : A^* \rightarrow \mathbb{N}$ tel que si $a, b \in A^*$ il existe $q, r \in A^*$ tel que $a = bq + r$ et $r=0$ ou $v(r) < v(b)$

Théorème 27. Un anneau euclidien est principal.

Remarque 28. un anneau euclidien est donc factoriel et donc à pgcd

Soit (A, φ) un anneau euclidien avec son stasme.

Algorithme 29. (Euclide) Soit a, b dans A tels que $\varphi(a) \geq \varphi(b)$. On définit la suite $(r_n)_n$ de la manière suivante :

- 1) $r_0 = b$
- 2) r_1 est le reste de la division euclidienne de a par b . On a alors $r_1 = 0_A$ ou $0 \leq \varphi(r_1) < \varphi(r_0)$
- 3) Pour $n \geq 2$ si $r_{n-1} \neq 0_A$, on pose r_n un reste dans la division euclidienne de r_{n-2} par r_{n-1} . On a alors $r_n = 0$ ou $v(r) < v(b)$

Il existe alors un entier p dans $\mathbb{N}^*$ tel que $r_p = 0_A$, $0 \leq \varphi(r_{p-1}) < \dots < \varphi(r_1) < \varphi(r_0)$ et $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(r_0, r_1) = \dots = \text{pgcd}(r_{p-1}, r_p) = r_{p-1}$. De plus, on a construit deux suites $(q_n)_{0 \leq n \leq p}$ et $(r_n)_{0 \leq n \leq p}$ tels que,

$$\begin{cases} a = q_1 r_0 + r_1 \\ \vdots \\ r_{p-2} = q_p r_{p-1} + r_p \end{cases}$$

Exemple 30. Considérons les nombres 47 et 11. on effectue l'algorithme d'Euclide,

$$111 = 47 * 2 + 17, 47 = 17 * 2 + 13, 17 = 13 * 1 + 4, 13 = 4 * 3 + 1$$

Donc $\text{pgcd}(47, 111) = 1$

Algorithme 31. (Euclide étendu) L'algorithme précédent permet également de trouver les coefficients de Bezout, en remontant. Pour tout $k \in \{1, \dots, p-1\}$, il existe u_k, v_k dans A tels que $r_k = au_k + bv_k$:

- 1) pour $k=0$, $r_0 = a \times 0_A + b1_A$
- 2) pour $k=1$, $r_1 = a1_A + b(-q_1)$
- 3) en supposant le résultat acquis jusqu'à l'ordre $k-1$, pour $0 \leq k-1 \leq p-2$, on a :

$$r_k = -q_k r_{k-1} + r_{k-2} = -q_k (au_{k-1} + bv_{k-1}) + au_{k-2} + bv_{k-2}$$

$$r_k = a(u_{k-2} - q_k u_{k-1}) + b(v_{k-2} - q_k v_{k-1})$$

En particulier, pour $k=p-1$, on a $\text{pgcd}(a, b) = r_{p-1} = au_{p-1} + bv_{p-1}$.

Exemple 32. réalisons la remontée de l'exemple précédents,

$$1 = 13 - 4 \times 3 = 13 - (17 - 13 \times 1) \times 3 = 4 \times 13 - 3 \times 17 = 4(47 - 17 \times 2) - 3 \times 17$$

$$1 = 4 \times 47 - 11 \times 17 = 4 \times 47 - 11(111 - 47 \times 2) = 26 \times 47 - 11 \times 111$$

, d'où le résultat $u=26$ et $v=-11$

3 Application

3.1 équation diophantiennes

Soit $n \geq 2$

Définition 33. Une équation diophantienne est une équation à solution dans $\mathbb{Z}$ de la forme $ax \equiv b[n]$ où $a \in \mathbb{N}^*$ et $b \in \mathbb{Z}$

Exemple 34. Si $b=1$, cette équation a des solutions si, et seulement si, a est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Théorème 35. (Reste Chinois) Soient $m_1, \dots, m_r \geq 2$ des entiers premiers entre eux deux à deux ($r \geq 2$). On note M leur produit. Étant donné des entiers $a_1, \dots, a_r$ considérons le système de congruences :

$$(S) : x \equiv a_i [m_i] \quad (i = 1, \dots, r)$$

Ce système possède une solution $x \in \mathbb{Z}$ qui est unique modulo M

Corollaire 36. Soient $m_1, \dots, m_r \geq 2$ des entiers premiers entre eux deux à deux ($r \geq 2$). On note M leur produit. On a alors :

$$\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}$$

Développement 1

Application 37. ($k=2$) Soient n, m des entiers premiers entre eux, alors :

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

et soient a, b des entiers le système,

$$(S) : \begin{cases} x \equiv a[n] \\ x \equiv b[m] \end{cases}$$

possède une unique solution modulo nm .

Exemple 38. si

$$(S) : \begin{cases} x \equiv 6[12] \\ x \equiv 13[19] \end{cases}$$

alors l'ensemble des solutions est $\{678 + 228k | k \in \mathbb{Z}\} = \{678 + 12 \times 19 \times k | k \in \mathbb{Z}\}$.

Théorème 39. Soit $p = \text{pgcd}(a, n)$, L'équation diophantienne $ax \equiv b[n]$ a des solutions entières si, et seulement si, p divise b . Dans ce cas, l'ensemble des solutions est $S = \{bx_0 + kn | K \in \mathbb{Z}\}$ où x_0 est une solution particulière de $ax \equiv 1[n]$

Exemple 40. $9x \equiv 15[23]$ admet une unique solution

3.2 Matrice à coefficient dans un anneau

Soit (A, φ) un anneau euclidien avec son stasme, $(M, +)$ un groupe abélien

Définition 41. On dit que $(M, +, \cdot)$ est un A -module si,

$$1) \forall (a, m_1, m_2) \in A \times M^2 \quad a \cdot (m_1 + m_2) = a \cdot m_1 + a \cdot m_2$$

$$2) \forall (a_1, a_2, m) \in A^2 \times M \quad \begin{cases} (a_1 + a_2) \cdot m = a_1 \cdot m + a_2 \cdot m \\ (a_1 a_2) \cdot m = a_1 \cdot (a_2 \cdot m) \end{cases}$$

$$3) \forall m \in M \quad 1_A \cdot m = m$$

Notation 42. $M_{m \times n}(A)$ désigne le A -module des matrices à coefficeint dans A à m lignes et n colonnes

Algorithme 43. (Facteurs invariants d'une matrice)

Notons $U = (u_{i,j})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} \in M_{m \times n}(A)$

1) Si $U=0$, fin

2) Soit (i_0, j_0) tel que $\varphi(u_{i_0, j_0}) = \inf\{\varphi(u_{i,j}), u_{i,j} \neq 0\}$. On permute C_1 et C_{j_0} puis les lignes L_1 et L_{i_0} , afin de placer u_{i_0, j_0} en haut à gauche de U .

3) Traitement de la première colonne. 3a) Division euclidienne de $u_{i,1}$ par $u_{1,1}$:

$u_{i,1} = u_{1,1}q + r_i$ avec $r_i = 0$ ou $\varphi(r_i) < \varphi(u_{1,1})$. Soustraire q fois la ligne L_1 à la ligne L_i (pour obtenir $u_{i,1} = r_i$)

3b) Si $r_i \neq 0$, échanger les lignes L_i et L_1 et retourner en 3a

3c) Si $r_i = 0$ et $i < m$ passer à la ligne suivante ($i \leftarrow i + 1$) et aller en 3a

3d) Si $r_i = 0$ et $i = m$, aller en 4

4) Traitement de la première ligne, à ce stade la première colonne est nulle à l'exec-tio, du coefficient $u_{1,1}$ 4a) Division euclidienne de $u_{1,j}$ par $u_{1,1}$, $u_{1,j} = u_{1,1}q + s_j$ avec $s_j = 0$ ou $\varphi(s_j) < \varphi(u_{1,1})$. Soustraire q fois la colonne C_1 à la colonne C_j

4b) Si $s_j \neq 0$, échanger les colonnes C_1 et C_j et aller en 3.

4c) Si $s_j = 0$ et $j < n$, passer à la colonne suivante et aller en 4a.

4d) Si $s_j = 0$ et $j = n$, aller en 5.

5)-Divisibilité, à ce stade de l'algorithme, la première colonne et la première ligne sont nulles sauf $u_{1,1}$

5a) s'il existe $i_1 \geq 2$ et $j_1 \geq 2$ tel que $u_{1,1}$ ne divise pas u_{i_1, j_1} ajouter la colonne C_{j_1} à la colonne C_1 et retourner en 3. 5b) Sinon retourner en 1 avec la matrice extraite $(u_{i,j})_{2 \leq i \leq m, 2 \leq j \leq n}$

Développement 1

Théorème 44. Soit $U \in M_{m \times n}(A)$; alors il existe une famille $(d_1, \dots, d_s)$ d'éléments non nuls de A vérifiant $d_s | \dots | d_1$ et telle que la matrice U soit équivalente à la matrice suivante :

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & d_s & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

De plus la famille $(d_1, \dots, d_s)$ est unique à un inversible près.

Proposition 45. Dans le même cadre que le théorème, soit $j \in \{1, \dots, \min(n, m)\}$ Posons $\wedge_j = \text{pgcd}\{\Delta_j \text{ mineur de } U \text{ de taille } j\}$ et $D_j = \prod_{i=0}^{j-1} d_{s-i}$, On a $\wedge_j < D_j < \wedge_{j+1}$. Ainsi, $s = \max\{j \in \{1, \dots, \min(n, m)\} | \wedge_j \neq 0\}$ et pour $j \in \{1, \dots, s-1\}$, $\wedge_j < d_{s-j} < \wedge_{j+1} / \wedge_j$

La suite des idéaux $\wedge_1 < \wedge_2 < \dots < \wedge_s$ est donc unique. Donc la famille $(d_1, \dots, d_s)$ est unique à un inversible près.